

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

الميدان : الظواهر الكهربائية

وحدة تعليمية ①:

ماهي الدارة الكهربائية

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

الأهداف التعليمية:

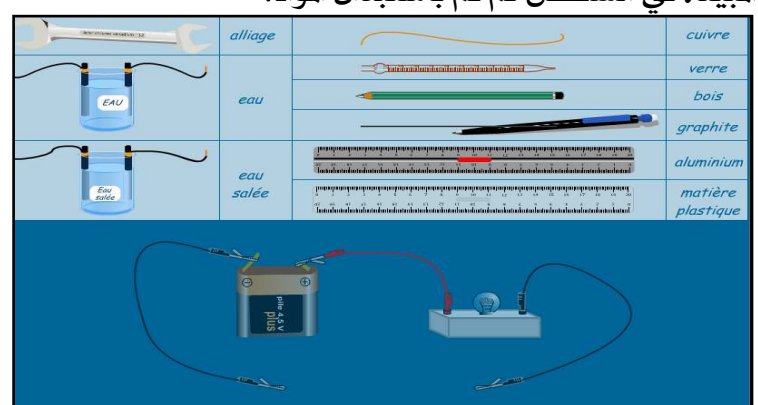
- يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة.
- يركب دارة كهربائية بسيطة.

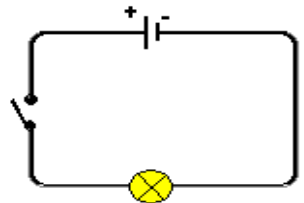
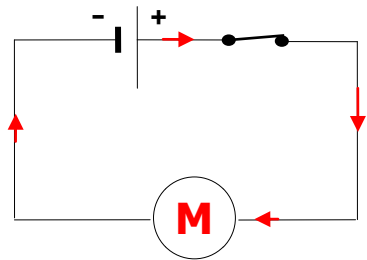
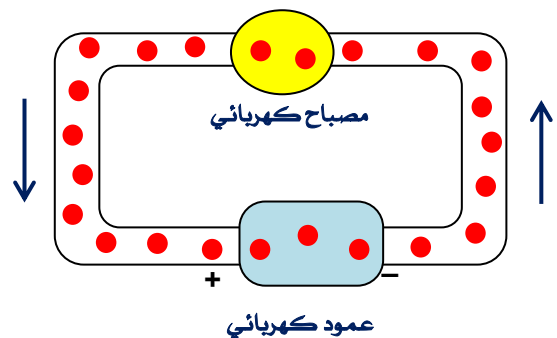
مركبة الكفاءة:

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية تجريبية لمعرفة مبدأ تشغيل عناصر كهربائية شائعة الاستعمال.
- وتصنيف المواد الناقلة و المواد العازلة للكهرباء.
- **السندات التعليمية المستعملة:** أعمدة كهربائي- مواد ناقلة للتيار الكهربائي- مواد عازلة للتيار الكهربائي- مصباح توهج- قاطعة- محرك كهربائي- صمام ضوئي- أسلاك توصيل.
- **العقبات المطلوب تخطيها:** - تصور دارة كهربائية ذات بعض الأجزاء المخفية (مثل المنشآت الكهربائية المنزلية ، دارات الألعاب الكهربائية).

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الكهرباء ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الكهرباء التي درسها في المرحلة الابتدائية.	05د
الوضعية الجزئية	أشترى رائد لعبة بها محرك كهربائي صغير فأخذه الفضول لمعرفة كيفية توصيل وتشغيل هذا المحرك الكهربائي . - حقق دارة تشغيل المحرك مع ذكر العناصر الكهربائية لذلك ؟ - اقترح مخططا موافقا لدارة تشغيل المحرك ؟ - اقترح نموذجا مجهريا يفسر ما يجري عند اشتغال المحرك ؟	يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
النشاطات التعليمية	1. مفهوم الدارة الكهربائية: نشاط ①: عناصر الدارة الكهربائية يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية- أسلاك توصيل - مصابيح قاطعة- محرك كهربائي- صمام ضوئي)	- تسمية العناصر الكهربائية. - يقومون بتركيب اشتعال مصباح و تشغيل المحرك	15د
	- سم هاته العناصر. - حقق تركيب لاشتعال مصباح أو تشغيل محرك. - ما هو دور كل عنصر من العناصر المقدمة. - عند ربط مجموعة من العناصر الكهربائية على شكل حلقة . ماذا نسميها ؟	- دور العمود الكهربائي توليد الكهرباء. - دور الأسلاك هو توصيل الكهرباء . - دور المصباح هو الإنارة والحرك الدوران. - مجموعة العناصر على شكل حلقة نسميها دارة كهربائية.	

إرساء الموارد المعرفية	- الدارة الكهربائية البسيطة : هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ، وتحتوي على مولد واحد على الأقل. عناصر الدارة الكهربائية البسيطة : تتكون من: مولد كهربائي ، مصباح أو محرك ، قاطعة ، وتربط ببعضها البعض على شكل حلقة.	د5																														
النشاطات التعليمية	نشاط ②: إنجاز دائرة كهربائية • يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية- أسلاك توصيل -مصابيح - قاطعة - محرك كهربائي) وتحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح ؟  - ما هو دور القاطعة في هذه الدارة؟ - قم بعكس مربطي المصباح ثم أغلق القاطعة؟ • استبدل المصباح بالحرك؟ - قم بعكس أقطاب البطارية ماذا تلاحظ؟ 	د20																														
إرساء الموارد المعرفية	- لتشغيل دائرة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل. - الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة. - الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة. - للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان. - المولد الكهربائي: هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان. أحدهما موجب (+) و الآخر سالب (-) .	د10																														
الحصة الثانية	2- النواقل والعوازل: نشاط ③: المواد المشكّلة للدائرة الكهربائية • يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي- أسلاك توصيل - مصباح كهربائي) ومجموعة من الأجسام الصلبة والسائلة المختلفة. قم بإنجاز التركيب المبيّنة في الشكل ثم قم باستبدال المواد. 	د5																														
النشاطات التعليمية	يملأ الجدول التالي بوضع علامة (×) : <table border="1"> <thead> <tr> <th>المواد</th><th>توهج المصباح</th><th>لا يتوهج المصباح</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المنيوم</td><td>×</td><td></td></tr> <tr> <td>نحاس</td><td>×</td><td></td></tr> <tr> <td>بلاستيك</td><td></td><td>×</td></tr> <tr> <td>خشب</td><td></td><td>×</td></tr> <tr> <td>حديد</td><td>×</td><td></td></tr> <tr> <td>زجاج</td><td></td><td>×</td></tr> <tr> <td>غرافيت قلم رصاص</td><td>×</td><td></td></tr> <tr> <td>ماء نقي</td><td></td><td>×</td></tr> <tr> <td>ماء ملحي</td><td>×</td><td></td></tr> </tbody> </table>	المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح	المنيوم	×		نحاس	×		بلاستيك		×	خشب		×	حديد	×		زجاج		×	غرافيت قلم رصاص	×		ماء نقي		×	ماء ملحي	×		د15
المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح																														
المنيوم	×																															
نحاس	×																															
بلاستيك		×																														
خشب		×																														
حديد	×																															
زجاج		×																														
غرافيت قلم رصاص	×																															
ماء نقي		×																														
ماء ملحي	×																															

إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد	نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالناقل الكهربائية و التي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية. تمرين 10-14 ص 72 :	د05	- يسجلون النتيجة على الكراس											
النشاطات التعليمية	3- مخطط دائرة كهربائية: نشاط ④: الرموز النظامية يقدم للتلاميذ الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة:	د15	- رسم مخطط دائرة كهربائية باستعمال الرموز النظامية: 											
	<table border="1"><thead><tr><th>الرمز النظامي</th><th>العنصر الكهربائي</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>العمود الكهربائي</td></tr><tr><td></td><td>مصباح توهج</td></tr><tr><td></td><td>القاطعة البسيطة</td></tr><tr><td></td><td>المحرك الكهربائي</td></tr><tr><td></td><td>سلك التوصيل</td></tr></tbody></table> - ارسم مخطط لدائرة كهربائية تحتوي على بطارية أعمدة ، قاطعة مفتوحة، مصباح كهربائي، أسلاك توصيل باستعمال الرموز النظامية.	الرمز النظامي	العنصر الكهربائي		العمود الكهربائي		مصباح توهج		القاطعة البسيطة		المحرك الكهربائي		سلك التوصيل	
الرمز النظامي	العنصر الكهربائي													
	العمود الكهربائي													
	مصباح توهج													
	القاطعة البسيطة													
	المحرك الكهربائي													
	سلك التوصيل													
إرساء الموارد المعرفية	تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما تمكنا من تركيب دارات انطلاقا من مخططاتها .		- يسجلون النتيجة على الكراس											
النشاطات التعليمية	4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي: نشاط ⑤: يمكن اعتبار ما يجري في الدارة الكهربائية على انه دقائق مادية صغيرة جدا تملأ بشكل كامل الدارة تنتقل داخل أسلاك التوصيل و العناصر الكهربائية وفق حركة منظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد ويلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق المادية. واصطلاح على أن جهة التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد.	د15	- يعود الى المخططات السابقة ويحدد جهة التيار الكهربائي عليها. 											
	 - ارسم مخطط دائرة كهربائية لتشغيل المحرك الكهربائي وحدد عليها الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.		- يسجلون النتيجة على الكراس											
إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد	- يمكن شرح ما يجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي. - التيار الكهربائي: يمثل الحركة الإجمالية للدقائق المادية. تمرين 1-3-7-18 ص 72-74 :	د5	- يسجلون النتيجة على الكراس											

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية

المقطع ① : الدارات الكهربائية

الوحدة التعليمية ① : ماهي الدارة الكهربائية

وضعية جزئية:

- أشترى رائد لعبة بها محرك كهربائي صغير فأخذ الفضول لمعرفة كيفية توصيل وتشغيل هذا المحرك الكهربائي .
- 1) حقق دارة تشغيل المحرك مع ذكر العناصر الكهربائية لذلك؟
 - 2) اقترح مخططا موافقا لدارة تشغيل المحرك؟
 - 3) اقترح نموذجا مجهريا يفسر ما يجري عند اشتغال المحرك؟

1- مفهوم الدارة الكهربائية:

نشاط ① : عناصر الدارة الكهربائية



النتيجة: الدارة الكهربائية البسيطة: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ، وتحتوي على مولد واحد على الأقل عناصر الدارة الكهربائية البسيطة: تتكون من: مولد كهربائي ، مصباح أو محرك ، قاطعة ، وتربط ببعضها البعض على شكل حلقة. .

نشاط ② : انجاز دارة كهربائية

- تحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح:
- عند عكس مربطي المصباح يضيء بشكل عادي.
- استبدل المصباح بالمحرك:
- عند عكس أقطاب البطارية تنعكس
- جهة دوران المحرك الكهربائي .



- النتيجة:** - لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل.
- الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة.
 - الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة.
 - للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان.
- المولد الكهربائي:** هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان. أحدهما موجب (+) والآخر سالب (-) .



تمرين: إليك تركيب دارة كهربائية التالية:

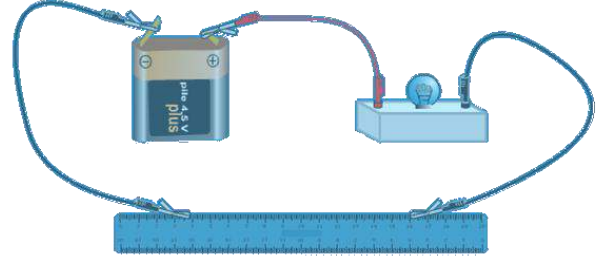
- 1- لماذا ندعو هذه العناصر بشائيات الأقطاب؟
- 2- حدد أي هذه العناصر يقدم طاقة كهربائية وأيها يستهلكها؟
- 3- ماهي حالة المصباح و المحرك الكهربائي عندما تكون القاطعة مفتوحة؟ ثم عندما تكون مغلقة؟
- 4- ماذا يحدث لو قلب قطبي العمود الكهربائي؟ ماذا تستنتج؟

2. النواقل والعوازل:

نشاط ③: المواد المشكّلة للدارة الكهربائية:

قم بانجاز التركيبية المبينة في الشكل ثم قم باستبدال المواد حسب الجدول التالي:

المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح
ألنيوم	×	
نحاس	×	
بلاستيك		×
خشب		×
حديد	×	
زجاج		×
غرافيت قلم رصاص	×	
ماء نقي		×
ماء ملحي	×	

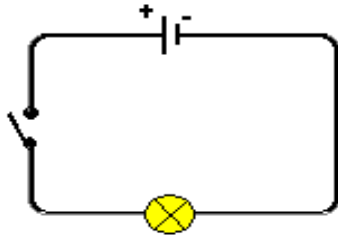


النتيجة: نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية. والتي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية.

تمرين 14.10 ص 72 :

3. مخطط دائرة كهربائية:

نشاط ④: الرموز النظامية: رسم مخطط دائرة باستعمال الرموز النظامية

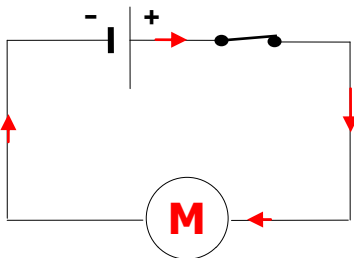


الرمز النظامي	العنصر الكهربائي
⎓	العمود الكهربائي
⊗	مصباح توهج
⏏	القاطعة البسيطة
Ⓜ	المحرك الكهربائي
—	سلك التوصيل

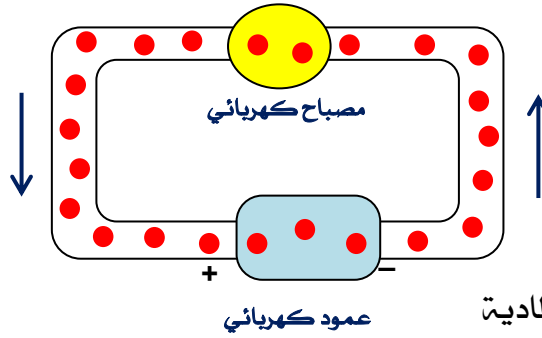
النتيجة: تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما تمكنا من تركيب دارات انطلاقا من مخططاتها.

4. النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

نشاط ⑤:



الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي



جهة الدقائق المادية

النتيجة: يمكن شرح ما يجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي. - التيار الكهربائي: يمثل الحركة الإجمالية للدقائق المادية.

تمرين 18.7.3.2.1 ص 72-74 :

بطاقة تقنية لاجراء تقويم تكويني

الهدف : إنجاز وضعية تعليمية، مرفقة بجدول للتقويم التكويني وفق المعايير المعطاة

المطلوب: انجز وضعية لتعلم الموارد (وضعية تعليمية جزئية)، مرفقة بجدول يحدد مؤشرات التقويم التكويني باستخدام جدول للمعايير والمؤشرات.

السندات:

- جدول البرنامج السنوي (المنهاج)
- جدول مقترح لشبكة التقويم التكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
- ترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي - يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	- يشرح شروط تشغيل دارة كهربائية بسيطة - يركب دارة كهربائية لتشغيل عناصر بسيطة عمليا - يحل مشكلات ربط عناصر والتحكم في دارة كهربائية بسيطة - يشغل دارة كهربائية بكيفية صحيحة (دارة المصباح، دارة المحرك) - يجري عمليا اختبار الناقلية الكهربائية - يمثل دارة كهربائية باستخدام الرموز النظامية - يستخدم النموذج الدوراني في دارة كهربائية. - يدارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقي	- يعرف العناصر الأساسية في دارة كهربائية بسيطة - يتعرف على قطبي المولد (بطارية) - يعرف كيفية تركيب دارة كهربائية بسيطة - يعرف دور المولد - يعرف المواد الناقلة للكهرباء والعازلة لها - يعطي أمثلة عن أجسام مألوفة ناقلة للكهرباء وأخرى عازلة لها. - يتعرف على عنصر كهربائي من خلال رمزه النظامي - يعبر عن التيار الكهربائي بحركة "دقائق كهربائية" في الناقل الكهربائي	- يفهم التعليمية - يختار العناصر الأساسية لصنع دارة تشغيل المحرك من مصباح الجيب - يستخدم العناصر المختارة في تركيب ما يمثل دارة كهربائية لتشغيل المحرك - يشغل دارة تشغيل المحرك - ينجز مخطط التركيب دارة كهربائية بسيطة باستخدام الرموز النظامية - يقيم علاقة بين النموذج الدوراني المعطى وما يحدث في الدارة الكهربائية - يحل المشكلات المرتبطة بالتماس الكهربائي	وضعية تعليمية جزئية : [ماهي الدارة الكهربائية]